

Proyecto Final: The DOPO Hardest Game

Universidad Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito

Ingeniería de sistemas

Desarrollo Orientado Por Objetos

Estudiantes:

**Juan Pablo Cuervo Contreras,
David Felipe Ortiz Salcedo**

Docentes:

**María Irma Díaz Roza,
Santiago Rocha Durán**

03 de mayo de 2026

Tabla de Contenido

RETROSPECTIVAS	2
Retrospectiva – Entrega 1	3
CICLOS DEFINIDOS	5

RETROSPECTIVAS

Retrospectiva – Entrega 1

1. ¿Cuáles fueron los mini-ciclos definidos? Justifiquenlos.

R/: **Objetos del juego:** se definió los distintos objetos como lo fueron el enemigo, jugador, pared y moneda.

Zonas seguras: se definieron las zonas seguras con el que el jugador puede comenzar la partida y acabar la misma.

Crear niveles (configuraciones): por ahora sólo se re-creó el primer nivel del juego original por esta entrega y se añadió el que el jugador pueda cargar niveles que haya guardado.

Lógica y visualización del juego: para realizar The DOPO Hardest Game, se tuvo en cuenta varias herramientas visuales como lo fue el uso de una paleta hecha por Claude para ver mejor el cómo poner las paredes, enemigos, zonas seguras, jugador y monedas en una pantalla, y comandos para la eficiencia en el código. De manera que los métodos tuvieran pocas responsabilidades y tener en cuenta lo que se aprendió durante el semestre como lo es el uso de interfaces, clases abstractas, etc.

2. ¿Cuál es el estado actual del proyecto en términos de mini-ciclos? ¿por qué?

R/:

El estado actual del proyecto es terminado en los mini-ciclos definidos con el tiempo suficiente para poder realizar los menús, definir los enemigos y jugador (movimiento, estados, obtener moneda, rebotar en paredes, entre otros).

3. ¿Cuál fue el tiempo total invertido por cada uno de ustedes? (Horas/Hombre)

R/:

- **Juan Pablo Cuervo Contreras:** 34 horas
- **David Felipe Ortiz Salcedo:** 34 horas

4. ¿Cuál consideran fue el mayor logro? ¿Por qué?

R/:

Consideramos que el mayor logro fue haber podido hacer que los enemigos tuvieran colisiones con el jugador y la pared de manera que se utilizaron comandos/métodos que ofrece Java para hacer esta acción.

5. ¿Cuál consideran que fue el mayor problema técnico? ¿Qué hicieron para resolverlo?

R/:

El mayor problema técnico fue que a veces los niveles no cargaban, pero esto dependía de donde estaban guardados los niveles en cada equipo de los integrantes, sin embargo, simplemente era cambiar la ruta donde estaba el archivo .txt.

6. ¿Qué hicieron bien como equipo? ¿Qué se comprometen a hacer para mejorar los resultados?

R/:

Pensar en cómo realizar el trabajo, es decir, dar distintas ideas de modo que coincidiéramos con el fin de plasmarlas en el proyecto. Nos comprometemos a mejorar nuestra comunicación y claridad, debido a que hubo algunas confusiones durante el desarrollo de esta primera entrega.

7. Considerando las prácticas XP incluidas en los laboratorios. ¿cuál fue la más útil? ¿por qué?

R/:

Las prácticas más útiles fueron Planning: The project is divided into iterations, Coding: All production code is pair programmed, Coding: Code must be written to agreed standards y Coding: Only one pair integrates code at a time. La práctica más útil fue Coding: Only one pair integrates code at a time dado que, al ser un proyecto con una entrega en corto tiempo, la mejor decisión fue que a veces, cada uno revisara por su lado lo que le faltaba al proyecto.

8. ¿Qué referencias usaron? ¿Cuál fue la más útil? Incluyan citas con estándares adecuados.

R/:

- W3Schools. W3Schools — Tutoriales y referencias de programación.
<https://www.w3schools.com/>
- Rodríguez, A. (s. f.). Documentar proyectos Java con Javadoc: Comentarios, símbolos, tags (deprecated, param, etc.) Aprender a Programar.
https://www.aprenderaprogramar.com/index.php?option=com_content&view=article&id=646:documentar-proyectos-java-con-javadoc-comentarios-simbolos-tags-deprecated-param-etc-cu00680b&catid=68&Itemid=188

Retrospectiva – Entrega 2



COLOMBIANA



1. ¿Cuáles fueron los mini-ciclos definidos? Justifiquenlos.

R/: Los mini-ciclos se organizaron según la evolución real del proyecto: Versión 1: Motor base y modelo jugable, Estructura del dominio, Creación de jugadores y enemigos, Construcción de niveles desde archivos. • Comportamientos de enemigos y modos base. • Primer flujo jugable. Se justifican porque antes de trabajar en interfaz era necesario tener una base funcional: jugador, enemigos, monedas, paredes, colisiones, niveles y reglas mínimas de victoria, Interfaz gráfica, menú y selección de partida • Ventana principal y panel de juego. • Menú basado en estados. • Selección de modalidad. • Personalización del jugador. • Selección de nivel. • Observadores de interfaz. Se justifican porque el proyecto necesitaba separar la lógica del juego de la presentación visual. Aquí se aplicó el aislamiento visual: la UI escucha al juego mediante Observer y se organiza con State, Progresión, HUD, pausa, victoria y persistencia • HUD del juego. • Tiempo configurable y derrota. • Pantalla de nivel completado. • Redimensionamiento del render. • Pausa y navegación. • Guardado y carga con Memento. • Player vs Player y selección del segundo jugador. Se justifican porque después de tener motor e interfaz, hacía falta mejorar la experiencia de juego: mostrar información, permitir progresión, pausar, cargar partidas y soportar dos jugadores, Estabilización, pruebas y correcciones • Runner de pruebas. • Pruebas de recolección y modos. • Pruebas de tiempo, victoria y reinicio. • Pruebas de colisiones y zonas seguras. • Pruebas de Factory, Builder y HUD. • Correcciones de estabilidad. • Verificación final. Se justifican porque al final era necesario comprobar que las reglas principales funcionaran y corregir errores detectados durante la integración.

2. ¿Cuál es el estado actual del proyecto en términos de mini-ciclos? ¿por qué?

R/:

El proyecto está en : estabilización, pruebas y correcciones.

La mayoría de mini-ciclos principales ya están completados: el motor funciona, los niveles se construyen desde archivos, existe interfaz gráfica, hay menú, personalización, HUD, pausa, victoria, derrota por tiempo, modo Player vs Player, carga inicial con Memento y pruebas unitarias.

Se considera que está en estabilización porque ya no se está construyendo la base del juego, sino verificando, corrigiendo y puliendo funcionalidades. De hecho, ya existe un runner de pruebas con 10 casos que validan recolección de monedas, colisiones, tiempo, victoria, Builder, Factory, movimiento de enemigos y render básico del HUD.

3. ¿Cuál fue el tiempo total invertido por cada uno de ustedes? (Horas/Hombre)

R/:

- **Juan Pablo Cuervo Contreras:** 44 horas
- **David Felipe Ortiz Salcedo:** 44 horas

4. ¿Cuál consideran fue el mayor logro? ¿Por qué?

R/:

El mayor logro fue integrar los patrones de diseño en una arquitectura funcional y mantenible, no solo mencionarlos de forma teórica.

El proyecto quedó dividido de forma clara: la interfaz está en presentation/ui, la creación de entidades está en factory, la construcción de niveles en level/builder, los comportamientos en strategy, los estados del menú en state y el guardado en save/memento.

Esto es importante porque permite extender el juego sin romper lo anterior. Por ejemplo, agregar un nuevo tipo de enemigo implica crear una nueva estrategia de movimiento y conectarla a la fábrica, no modificar todo el motor.

5. ¿Cuál consideran que fue el mayor problema técnico? ¿Qué hicieron para resolverlo?

R/:

El mayor problema técnico fue integrar la interfaz con el motor sin mezclar responsabilidades.

Al inicio era fácil que el menú, el render y la lógica del juego quedaran acoplados. Para resolverlo, se separó la UI en estados de menú, se usó MenuData para transportar las decisiones del usuario y se conectó la interfaz con el motor mediante métodos claros en MainWindow y TheDopoHardestGame.

También se usó Observer para que elementos visuales como el HUD, el temporizador y las pantallas de victoria reaccionaran al estado del juego sin controlar directamente las reglas internas.

6. ¿Qué hicieron bien como equipo? ¿Qué se comprometen a hacer para mejorar los resultados?

R/:

Pensar en cómo realizar el trabajo, es decir, dar distintas ideas de modo que coincidiéramos con el fin de plasmarlas en el proyecto. Nos comprometemos a mejorar nuestra comunicación

y claridad, debido a que hubo algunas confusiones durante el desarrollo de esta primera entrega.

7. Considerando las prácticas XP incluidas en los laboratorios. ¿cuál fue la más útil? ¿por qué?

R/:

Las prácticas más útiles fueron Planning: The project is divided into iterations, Coding: All production code is pair programmed, Coding: Code must be written to agreed standards y Coding: Only one pair integrates code at a time. La práctica más útil fue Coding: Only one pair integrates code at a time dado que, al ser un proyecto con una entrega en corto tiempo, la mejor decisión fue que a veces, cada uno revisara por su lado lo que le faltaba al proyecto.

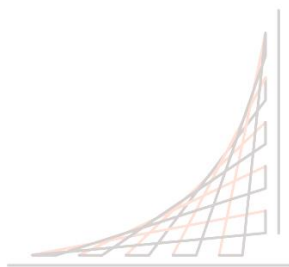
8. ¿Qué referencias usaron? ¿Cuál fue la más útil? Incluyan citas con estándares adecuados.

R/:

- W3Schools. W3Schools — Tutoriales y referencias de programación.
<https://www.w3schools.com/>
- Rodríguez, A. (s. f.). Documentar proyectos Java con Javadoc: Comentarios, símbolos, tags (deprecated, param, etc.) Aprender a Programar.
https://www.aprenderaprogramar.com/index.php?option=com_content&view=article&id=646:documentar-proyectos-java-con-javadoc-comentarios-simbolos-tags-deprecated-param-etc-cu00680b&catid=68&Itemid=188

CICLOS DEFINIDOS

Pendiente para la tercera entrega.



ESCUELA
COLOMBIANA
DE INGENIERÍA
JULIO GARAVITO

VIGILADA MINEDUCACIÓN

UNIVERSIDAD